

Unisenac
Centro Universitário RS



Olá! Eu sou Gastão

Professor da área da TI a 32 anos

Áreas de Desenvolvimento de Software, Banco de Dados,
Ciência de Dados e IA
Professor no UniSenac

Fundamentos de Banco de Dados

Aula 01 –Histórico e Conceitos Básicos

Dados do Professor

Prof M.e Rafael Gastão – Graduado em Ciência da
Computação e Mestre em Dados e IA pela UFRGS.
rgferreira@senacrs.com.br



A Reflexão

A Reflexão



A Reflexão



A Reflexão

Uma Solução Digital é composta de duas partes:
Processos + Dados



Conceitos Iniciais

Conceitos Iniciais

Banco de dados: corresponde a um conjunto de informações relacionadas que possuem algum significado. São informações referentes a um empreendimento particular;

Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD): consiste em uma coleção de dados interrelacionados e em um conjunto de programas para acessá-los;

O principal objetivo de um SGBD é prover um ambiente que seja conveniente e eficiente para recuperar informações de banco de dados;

Conceitos Iniciais

Sistema de banco de dados (SBD): é constituído pelo banco de dados propriamente dito e o software necessário para gerenciá-lo (SGBD) e manipulá-lo (consultas e aplicações do usuário).

Sistema = Processo + Dados, a parte o qual retrata os dados, é normalmente representada por um Banco de Dados, ou seja:

Sistema = Processo + SBD, ou seja:

Sistema = Processo + (SGBD + BD)

Um pouco da História

Um pouco da História

A figura abaixo, descreve um sistema de dados o qual não esteja vinculado a um Banco de Dados.

Situação:

- Cada aplicação da organização com o seu conjunto de dados;
- Descrição dos dados fica dentro da aplicação;
- Não existe compartilhamento de dados entre as aplicações.



Um pouco da História

Problemas:

Redundância de dados: um sistema de arquivos pode gerar um alto nível de redundância e duplicação de dados, porque o mesmo dado é armazenado em diferentes arquivos;

Difícil manutenção dos dados (inconsistência dos dados): a manutenção fica difícil porque é necessário fazer a manutenção em mais de um lugar. Quando a mudança de um mesmo dado é feita em um arquivo mas não nos outros, o resultado são dados inconsistentes;

Falta de uma padronização na definição dos dados: posso ter o mesmo dado com o formato e tipo diferentes.

Um pouco da História

Problemas (continuação):

Não há preocupação com a segurança dos dados: segurança de acesso e segurança contra falhas;

Limitações no compartilhamento dos dados: cada usuário tem os seus arquivos e programas de aplicação. Fica difícil o compartilhamento de dados contribuindo para a redundância e ineficiência no geral;

Ambiente descentralizado: fica difícil estabelecer um padrão e um controle sobre quais dados são processados.

Um pouco da História

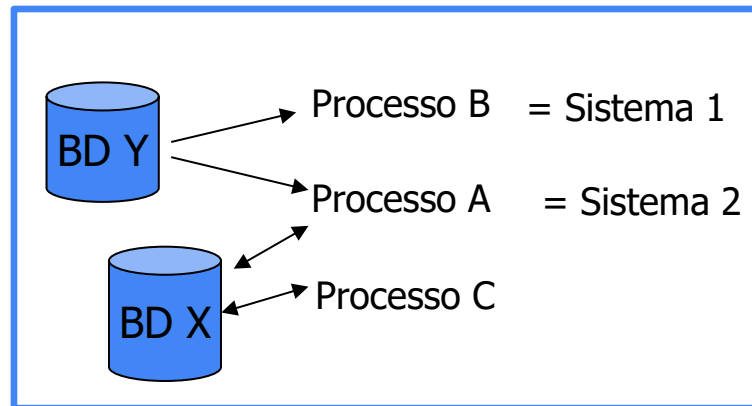
Necessidade:

De um banco de dados para:

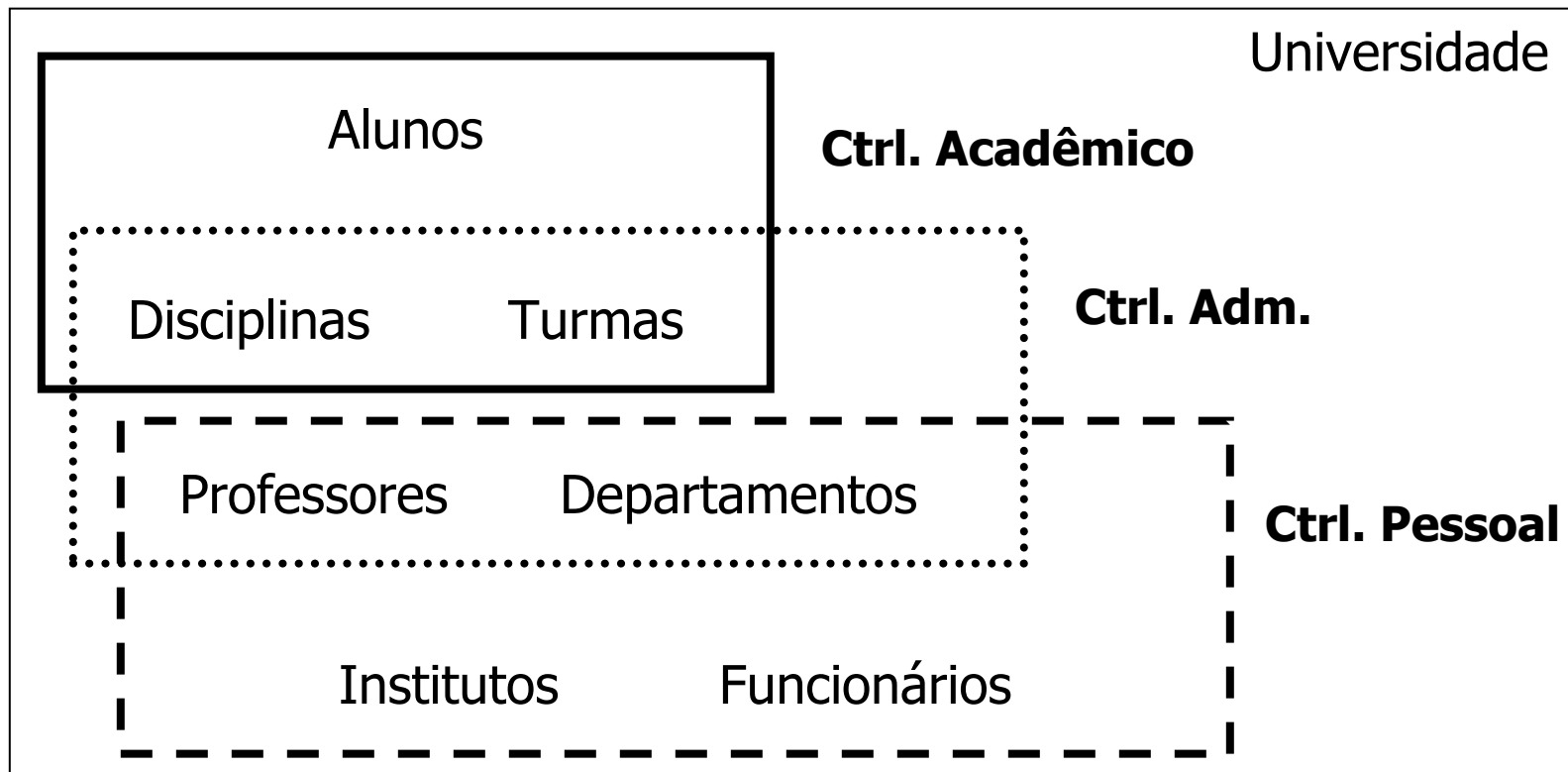
- melhor organização e gerência dos dados;
- controle centralizado dos dados.

Solução:

Os dados, em um banco de dados, são armazenados de forma independente dos programas que os utilizam, servindo assim a múltiplas aplicações de uma organização.



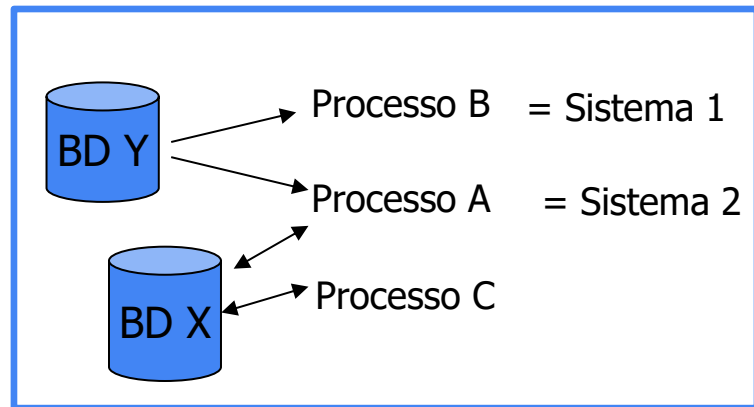
Um pouco da História



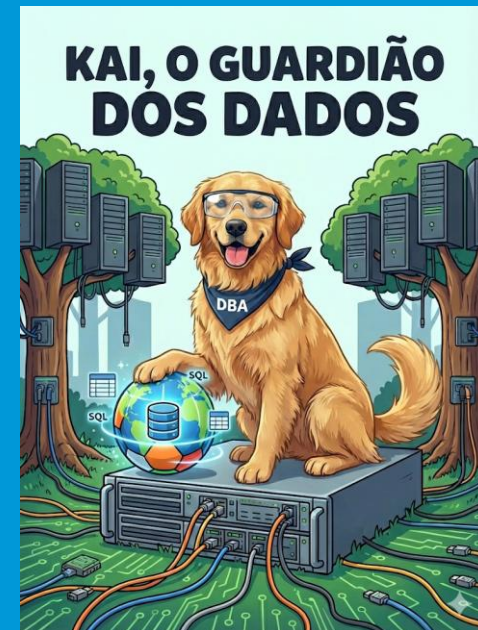
Um pouco da História

Vantagens:

- Dados são armazenados em um único local físico;
- Dados são compartilhados pelas aplicações;
- Independência dos dados;
- Aplicações não se preocupam com a gerência dos dados.



Usuários do SGBD



Usuários do SGBD

Administrador de Banco de Dados (DBA): controle de diversas funcionalidades do SBD, tais como:

- definição do ambiente de instalação do BD;
 - definição da estrutura de armazenamento e métodos de acesso;
 - concessões de autorização de acesso;
 - especificação de restrições de integridade;
 - controle das operações de recuperação após falhas.
- **Usuários especializados:** interagem diretamente com o SGBD.
- **Programadores de aplicação:** definem aplicações para acesso aos dados;
- **Usuários ocasionais:** utilizam aplicações que acessam o BD.

Banco de Dados Relacional

Banco de Dados Relacional

Definição:

1. Composto por um único tipo de construção: a tabela;
2. Uma tabela é composta de linhas e de colunas;
3. As ligações entre linhas de diferentes tabelas são feitas através do uso de valores de atributos. Ou seja, o que liga uma ou mais tabelas é o domínio¹ comum.



¹ Domínio: conjunto de valores os quais identificam um determinado campo. Exemplo: campo UF, seu domínio seria por exemplo: RS, SC, RJ, MA, SP, BA...

Banco de Dados Relacional

Relacionamento entre as duas tabelas é feita pelo campo **Cod_Depto**

Tabela de Departamentos

Cod_Depto	Nome_Depto
D1	Marketing
D2	Financeiro
D3	Engenharia
D4	Produção

Tabela de Funcionários

Cod_Empreg	Nome_Empreg	Cod_Depto
E1	João	D1
E2	José	D2
E3	Jair	D3
E4	Jamel	D1

O campo **Cod_Depto** passa a ser o domínio comum.

Banco de Dados Relacional

Chaves

- As chaves são **benefícios** que o SBD oferece e podemos utilizar;
- Possui muitas vantagens em seu uso (acesso rápido, valor único e integridade referencial);
- As chaves podem ser simples (1 campo) ou composta (mais de um campo);
- Podemos ter três tipos de chaves: Primária, Estrangeira e/ou Alternativa (Candidata).

Banco de Dados Relacional

Benefício vs Custo



Banco de Dados Relacional

Chave Primária (Primary Key – PK): é qualquer coluna ou combinação de colunas que identifica uma única tupla em uma tabela.

Vantagens: uso do valor único, achar um entre vários. Acesso rápido.

Tabela de Banco de Dados com Chave Primária

Clientes

Chave Primária (PK) - Identificador Único

 ID_Cliente	Nome	Email
1	João Silva	joao@email.com
2	Maria Souza	maria@email.com
3	Pedro Santos	pedro@email.com

Banco de Dados Relacional

Chave Alternativa (Alternative Key – AK):

em alguns casos, mais de uma coluna ou combinações de colunas podem servir para distinguir uma linha das demais. Uma das colunas é escolhida como chave primária e as demais são chamadas chaves alternativas.

Vantagens: uso do valor único, achar um entre vários. Acesso rápido.

Tabela de Banco de Dados com Chave Primária e Chave Alternativa

Clientes			
 ID_Cliente	Nome	Email	 CPF
1	João Silva	joao@email.com	123.456.789-00
2	Maria Souza	maria@email.com	987.654.321-11
3	Pedro Santos	pedro@email.com	456.789.123-22

Chave Primária (PK)
- Identificador Único

Chave Alternativa (AK) -
Candidata a Identificador Único

Banco de Dados Relacional

Chave Estrangeira (Foreign Key – FK):

é uma coluna ou combinação de colunas, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela (na mesma ou em outra).

Vantagens: garante a integridade referencial (constraint). Acesso rápido.

Tabela de Banco de Dados com Chave Primária, Chave Alternativa e Chave Estrangeira

Clientes			
 ID_Cliente	Nome	Email	 CPF
1	João Silva	joao@email.com	123.456.789-00
Dependentes			
 ID_Dependente	Nome_Dependente	 ID_Cliente_FK	
Chave Primária (PK) - Identificador Único do Dependente	1	Ana Silva	1
	2	Lucas Souza	1

Banco de Dados Relacional

Exemplo do uso das Chaves:

Tabela de Departamentos

Cod_Depto	Nome_Depto
D1	Marketing
D2	Financeito
D3	Engenharia
D4	Produção

Chave Estrangeira em
Relação a tabela
Departamentos

Tabela de Funcionários

Cod_Empreg	Nome_Empreg	Cod_Depto
E1	João	D1
E2	José	D2
E4	Jair	D3
E5	Jamel	D1

Chave Primária

Banco de Dados Relacional

Exemplo do uso das Chaves:

Chave Primária Simples →

Tabela de Departamentos

Cod_Depto	Nome_Depto
D1	Marketing
D2	Financeiro
D3	Engenharia
D4	Produção

Chave Primária Composta →

Tabela de Funcionários

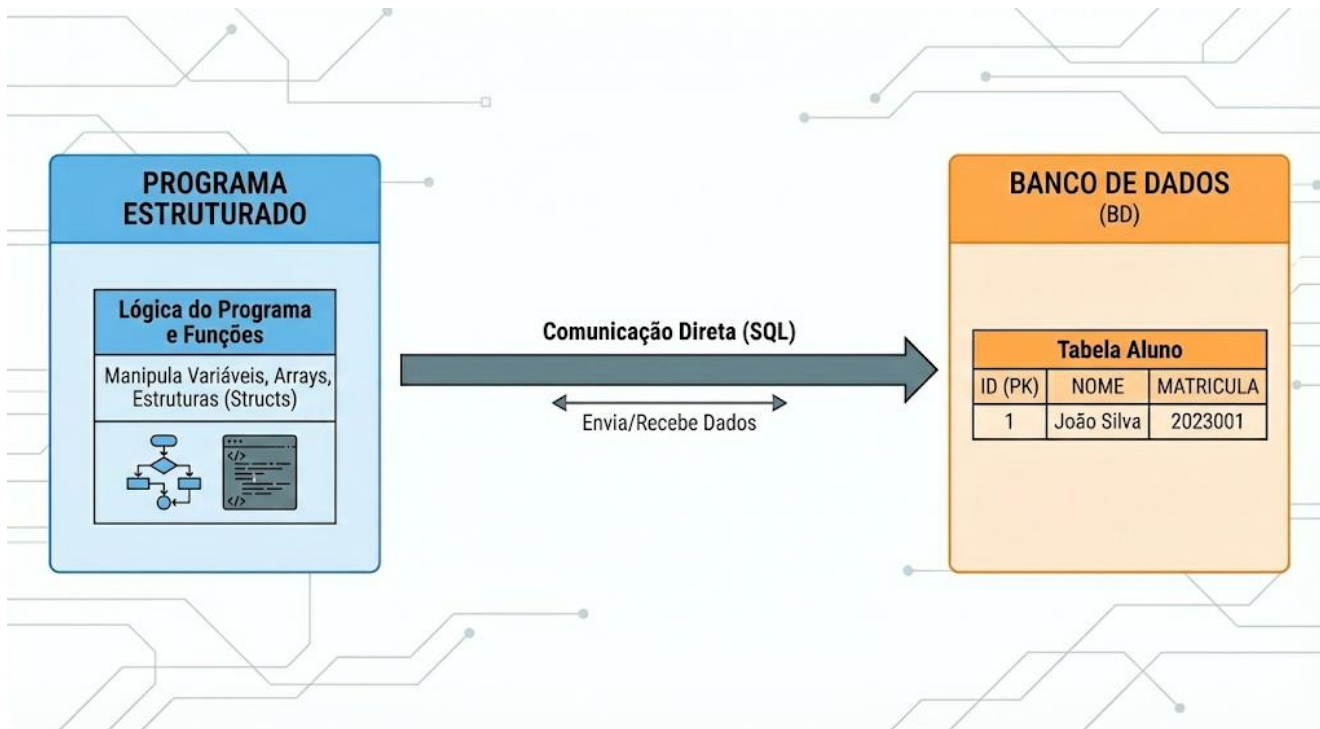
Cod_Empreg	Unidade	Nome	CPF	Cod_Depto
E1	1	João	12345	D1
E2	1	José	34567	D2
E1	2	Jair	89765	D3
E1	3	Jamel	88999	D1

Chave Estrangeira em
Relação a tabela
Departamentos

Chave Alternativa

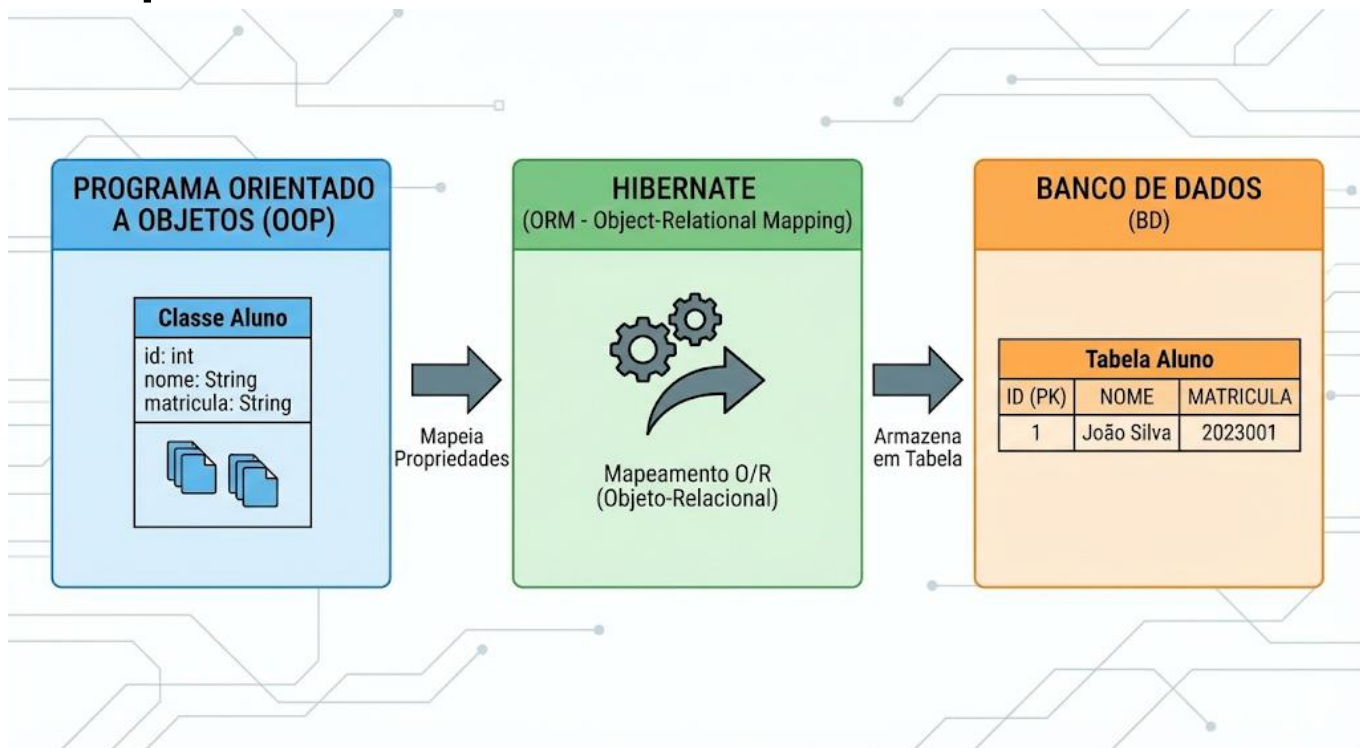
Banco de Dados Relacional

Era uma vez....



Banco de Dados Relacional

Origem do campo ID...



Banco de Dados Relacional

Exemplo do uso da Chave ID:

Banco de Dados: Tabela Aluno com PK Composta e Tabela Notas com FK Composta

Aluno

 ID_Curso	 Matricula_Aluno	Nome
101	2024001	Ana Silva

Chave Primária Composta (PK) -
Combinação Única de Curso e Matrícula

Notas

 ID_Nota	Bimestre	Nota_Vvalor	 ID_Curso_FK	 Matricula_Aluno_FK
1	1º	9.5	101	2024001

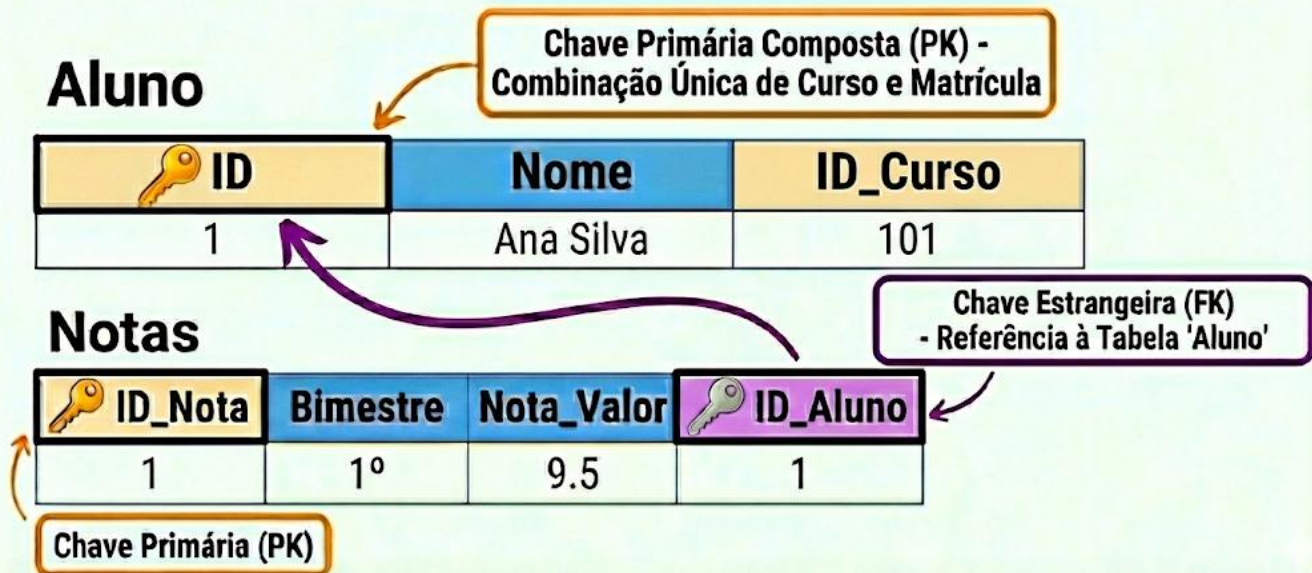
Chave Estrangeira Composta (FK) -
Referência à Tabela 'Aluno'

Chave Primária (PK)

Banco de Dados Relacional

Exemplo do uso da Chave ID:

Banco de Dados: Tabela Aluno com PK Simples e Tabela Notas com FK Simples



Banco de Dados Relacional

Exercício de Modelagem:

- 1) Defina os principais objetos relevantes ao sistema acadêmico, suas propriedades e as represente em um formato de Tabelas, defina as chaves PK e/ou AK;
- 2) Defina os principais objetos relevantes ao sistema bancário, suas propriedades e as represente em um formato de Tabelas, defina as chaves PK e/ou AK;

Bons Estudos!!!

